

Pregunta única (Tipo 1) · Ensayo de tracción

Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

El apartado 1 tiene una única pregunta. El modelo muestra dos ejemplos posibles (Tipo 1 y Tipo 2); en el examen sólo aparece uno.

Cuestión. Explica en qué consiste el ensayo Brinell. (0,5 ptos.)

Problema. En la figura se muestra el diagrama de tracción de una barra de 400 mm y 25 mm².

- Comenta las características de la gráfica. (0,5 ptos.)
- Calcula el módulo de elasticidad (en GPa). (0,5 ptos.)
- Calcula la longitud de la barra (mm) al aplicar una fuerza de 2 kN. (0,5 ptos.)
- Determina la fuerza (kN) que produce la rotura. (0,5 ptos.)

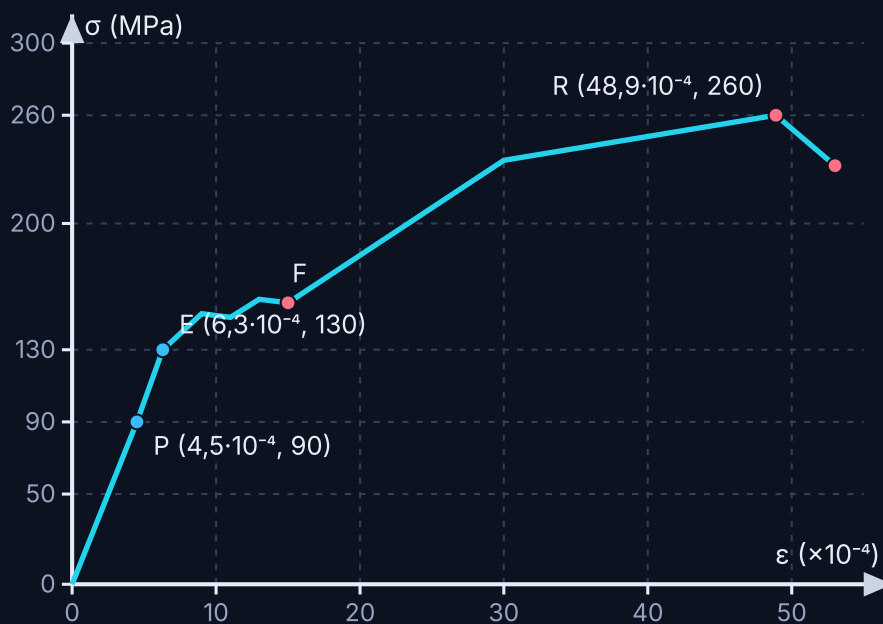


Diagrama σ - ε . Puntos: P (proporcionalidad), E (límite elástico), F (fluencia), R (carga máxima).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Ley de Hooke en la zona elástica: $E = \sigma / \varepsilon$ (pendiente inicial). Tensión $\sigma = F / S$; alargamiento elástico $\Delta L = \frac{\sigma}{E} L_0$. Fuerza de rotura $F = \sigma_{\max} \cdot S$.

Cuestión · ensayo Brinell

El **ensayo Brinell** mide la **dureza**: se presiona una **bola de acero templado** (diámetro D) contra el material con una carga F durante un tiempo; se mide el diámetro de la huella y se calcula $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$. A mayor huella, menor dureza.

a) Características de la gráfica

O-P recta elástica (Hooke); P límite de proporcionalidad; E límite elástico; F escalón de fluencia; endurecimiento hasta la carga máxima R ($\sigma_{\max} = 260$ MPa) y después estricción y rotura.

b) Módulo de elasticidad

$$E = \frac{\sigma_P}{\varepsilon_P} = \frac{90}{4,5 \cdot 10^{-4}} = 2,0 \cdot 10^5 \text{ MPa} = 200 \text{ GPa}$$

E = 200 GPa

c) Longitud con F = 2 kN

$$\sigma = \frac{F}{S} = \frac{2000}{25} = 80 \text{ MPa} (< 90, \text{ elástico}) \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{80}{2 \cdot 10^5} = 4 \cdot 10^{-4}$$

$$\Delta L = \varepsilon L_0 = 4 \cdot 10^{-4} \cdot 400 = 0,16 \text{ mm} \Rightarrow L = 400,16 \text{ mm}$$

$$L \approx 400,16 \text{ mm}$$

d) Fuerza de rotura

$$F_{\text{rotura}} = \sigma_{\text{max}} \cdot S = 260 \cdot 25 = 6500 \text{ N} = 6,5 \text{ kN}$$

$$F_{\text{rotura}} = 6,5 \text{ kN}$$